

DOCUMENTO MAESTRO DE PREPARACIÓN
TÉCNICA
SESIÓN 05

Asignatura: IMT-121 Circuitos Electrónicos I
Carrera: Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Biomédica
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera
Gestión: Semestre II/2026 Sesión: 05 (Viernes 14 de Agosto de 2026)

Marco de Referencia: Criterios ABET (1 y 6) / Marco CDIO
(Concebir–Diseñar–Implementar–Operar) / Publicación IEEE

1. Justificación Pedagógica y Reajuste Operativo

1. Justificación del Reajuste

La reubicación de la Práctica de Laboratorio N° 1 para el Lunes 17 de Agosto (90 minutos) responde a un criterio metodológico de optimización del tiempo experimental:

- Una sesión de laboratorio de 90 minutos no permite que el estudiante dedique tiempo en la bancada a deducir ecuaciones o depurar código desde cero.
- La Sesión 05 se estructura como un Taller Teórico-Computacional de Pre-Comisionamiento, donde cada tríada formula el 100 % de los modelos analíticos, escribe los scripts en Python, y valida las simulaciones en LTspice.
- De este modo, el lunes las tríadas ingresarán a la bancada exclusivamente a realizar el montaje físico, calibración, toma de datos y Validación Tripartita ($\varepsilon_r \leq 5\%$), asegurando el cumplimiento del Criterio ABET 6 (Experimentación).

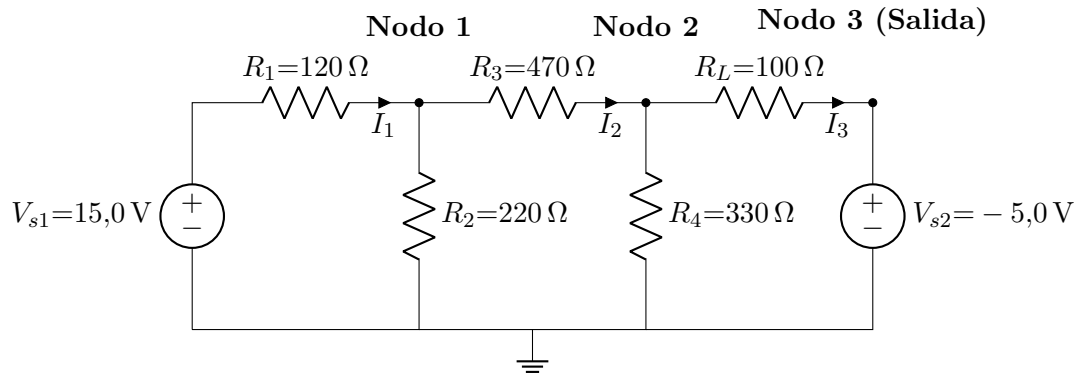
2. Guion de Clase Minuto a Minuto (Sesión 05 — 90 Minutos)

gray!10 ESTRUCTURA DE LA SESIÓN 05 (90 MIN)
• 00–10 min: Encuadre: Arquitectura del Laboratorio 1 y Validación. • 10–35 min: Deducción Analítica Completa del Circuito de Prueba (3×3). • 35–55 min: Live-Coding: Script en Python con Propagación de Tolerancias. • 55–75 min: Taller Guiado de LTspice: Configuración .op y Extracción. • 75–85 min: Metrología y Efecto de Carga de los Instrumentos Reales. • 85–90 min: Asignación de Roles por Tríada y Checklist de Entrada.

3. Fundamentación Teórica y Modelo Analítico (Previo Obligato-
rio)

3.1. Topología del Circuito de Acondicionamiento (Hito 1 del PFI)

El circuito bajo análisis corresponde a una red de distribución resistiva de tres lazos coplanares utilizada para polarizar y atenuar la señal de un transductor (celda de carga para Mecatrónica / electrodo de biopotenciales para Biomédica).



Parámetros Nominales del Circuito:

- Fuente de Polarización 1: $V_{s1} = 15,0 \text{ V}$
- Fuente de Polarización 2 (Retorno): $V_{s2} = -5,0 \text{ V}$
- Resistencias Comerciales (Serie E12/E24, 1/4 W, 5 % tolerancia):
- $R_1 = 120 \Omega$, $R_2 = 220 \Omega$, $R_3 = 470 \Omega$, $R_4 = 330 \Omega$
- $R_L = 100 \Omega$ (Resistencia de Carga)

3.2. Formulación Matricial Canónica por Mallas ($\mathbf{RI} = \mathbf{V}$)

Asumiendo tres corrientes de lazo I_1, I_2, I_3 circulando en sentido horario:

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{M1} \\ V_{M2} \\ V_{M3} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Cálculo de Elementos de la Matriz de Resistencia $\mathbf{R}$:

- *Diagonal Principal (Resistencias Propias de Malla):*

$$R_{11} = R_1 + R_2 = 120 + 220 = 340 \Omega$$

$$R_{22} = R_2 + R_3 + R_4 = 220 + 470 + 330 = 1020 \Omega$$

$$R_{33} = R_4 + R_L = 330 + 100 = 430 \Omega$$

- *Fuera de la Diagonal (Resistencias Mutuas / Compartidas):*

$$R_{12} = R_{21} = -R_2 = -220 \Omega$$

$$R_{13} = R_{31} = 0 \Omega \text{ (No hay contacto directo entre Malla 1 y Malla 3)}$$

$$R_{23} = R_{32} = -R_4 = -330 \Omega$$

- *Vector de Fuentes de Malla $\mathbf{V}$:*

$$V_{M1} = +V_{s1} = +15,0 \text{ V}$$

$$V_{M2} = 0,0 \text{ V}$$

$$V_{M3} = -V_{s2} = -(-5,0 \text{ V}) = +5,0 \text{ V}$$

Estructura matricial resultante:

$$\begin{bmatrix} 340 & -220 & 0 \\ -220 & 1020 & -330 \\ 0 & -330 & 430 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15,0 \\ 0,0 \\ 5,0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

3.3. Resolución Analítica Paso a Paso (Regla de Cramer)

A. Determinante Principal (Δ_R):

Desarrollando por cofactores a lo largo de la primera fila:

$$\Delta_R = 340 \cdot \det \begin{bmatrix} 1020 & -330 \\ -330 & 430 \end{bmatrix} - (-220) \cdot \det \begin{bmatrix} -220 & -330 \\ 0 & 430 \end{bmatrix} + 0$$

$$\det \begin{bmatrix} 1020 & -330 \\ -330 & 430 \end{bmatrix} = (1020)(430) - (-330)^2 = 438600 - 108900 = 329700 \Omega^2$$

$$\det \begin{bmatrix} -220 & -330 \\ 0 & 430 \end{bmatrix} = (-220)(430) - 0 = -94600 \Omega^2$$

$$\Delta_R = 340(329700) + 220(-94600) = 112098000 - 20812000 = 91286000 \Omega^3$$

Como $\Delta_R \neq 0$, el sistema es no singular y posee solución única.

B. Determinantes de las Variables ($\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$):

■ Para la Malla 1 (Δ_1):

$$\Delta_1 = \det \begin{bmatrix} 15,0 & -220 & 0 \\ 0,0 & 1020 & -330 \\ 5,0 & -330 & 430 \end{bmatrix} = 15,0(329700) - (-220)(0 - (-1650)) + 0$$

$$\Delta_1 = 4945500 + 363000 = 5308500 \text{ V} \cdot \Omega^2$$

$$I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta_R} = \frac{5308500}{91286000} \approx 0,058152 \text{ A} = 58,152 \text{ mA}$$

■ Para la Malla 2 (Δ_2):

$$\Delta_2 = \det \begin{bmatrix} 340 & 15,0 & 0 \\ -220 & 0,0 & -330 \\ 0 & 5,0 & 430 \end{bmatrix} = 340(0 - (-1650)) - 15,0(-94600 - 0)$$

$$\Delta_2 = 561000 + 1419000 = 1980000 \text{ V} \cdot \Omega^2$$

$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_R} = \frac{1980000}{91286000} \approx 0,021690 \text{ A} = 21,690 \text{ mA}$$

■ Para la Malla 3 (Δ_3):

$$\Delta_3 = \det \begin{bmatrix} 340 & -220 & 15,0 \\ -220 & 1020 & 0,0 \\ 0 & -330 & 5,0 \end{bmatrix} = 340(5100 - 0) - (-220)(-1100 - 0) + 15,0(72600 - 0)$$

$$\Delta_3 = 1734000 - 242000 + 1089000 = 2581000 \text{ V} \cdot \Omega^2$$

$$I_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_R} = \frac{2581000}{91286000} \approx 0,028274 \text{ A} = 28,274 \text{ mA}$$

3.4. Deducción de Voltajes Nodales Teóricos

A partir de las corrientes de lazo, se evalúan los voltajes en cada nodo respecto a Tierra (GND):

$$V_{\text{Nodo } 1} = V_{s1} - I_1 R_1 = 15,0 - (0,058152)(120) = 8,0218 \text{ V}$$

$$V_{\text{Nodo } 2} = (I_2 - I_3) R_4 = (0,058152 - 0,021690)(220) = 2,1726 \text{ V}$$

$$V_{\text{Nodo } 3} = -5 \text{ V}$$

Voltaje y Potencia en la Carga (R_L):

$$V_{RL} = I_3 \cdot R_L = (0,028274 \text{ A})(100 \Omega) = 2,8274 \text{ V}$$

$$P_{RL} = I_3^2 \cdot R_L = (0,028274)^2 \cdot 100 = 7,994 \text{ mW}$$

4. Cómputo Científico en Python (NumPy)

Cada estudiante debe tener este script en su laptop/Jupyter Notebook antes de ingresar a la sesión del lunes:

```

1 import numpy as np
2
3 def resolver_red_laboratorio(R1_val, R2_val, R3_val, R4_val, RL_val, Vs1_val,
4 Vs2_val):
5     """
6     Calcula corrientes de malla y voltajes nodales para la topología de Lab 1.
7     Permite ingresar los valores reales medidos en el multímetro.
8     """
9     # 1. Estructuración matricial R (3x3)
10    R11 = R1_val + R2_val
11    R22 = R2_val + R3_val + R4_val
12    R33 = R4_val + RL_val
13
14    R12 = -R2_val
15    R23 = -R4_val
16
17    R_mat = np.array([
18        [R11, R12, 0.0],
19        [R12, R22, R23],
20        [0.0, R23, R33]
21    ], dtype=float)
22
23    # 2. Vector de voltajes de malla
24    V_vec = np.array([Vs1_val, 0.0, -Vs2_val], dtype=float)
25
26    # 3. Determinante y Solución Canónica
27    det_R = np.linalg.det(R_mat)
28    assert np.abs(det_R) > 1e-6, "Error: La matriz es singular (det = 0)."

```

5. Protocolo de Simulación Esquemática en LTspice XVII

1. Construcción del Esquemático:

- Iniciar LTspice XVII y crear un nuevo archivo esquemático (**Ctrl + N**).
- Insertar Resistores (**R**): $R_1 = 120$, $R_2 = 220$, $R_3 = 470$, $R_4 = 330$, $R_L = 100$.
- Insertar Fuentes de Voltaje (**V**): V1 en 15V, V2 en -5V.
- Masa / Tierra (**G**): Conectar un nodo de tierra común *GND* a la referencia del circuito.
- Conectar terminales mediante la herramienta de cableado (**F3**).
- **Etiquetar Nodos (F4)**: N001 (entre R_1, R_2, R_3), N002 (entre R_3, R_4, R_L), y OUT (sobre R_L).

2. Directiva de Simulación:

- Presionar **.** para insertar directiva SPICE. Escribir: **.op** (Operating Point).
- Hacer clic en Run (ícono del hombre corriendo). La ventana de resultados debe coincidir con la predicción:

$$V(n001) = 8.0218 \text{ V} \quad V(n002) = -2.1727 \text{ V} \quad V(out) = 2.8274 \text{ V} \quad I(R1) = 0.05815 \text{ A}$$

6. Metrología Experimental y Efecto de Carga (ABET Criterio 6)

Durante el laboratorio, los estudiantes se enfrentarán a discrepancias entre la teoría y la medición real causadas por fenómenos de instrumentación:

1. Modelo de Carga del Voltímetro: Un multímetro digital real no tiene resistencia infinita; posee $R_v \approx 10 \text{ M}\Omega$. Al medir en paralelo sobre R_3 (470Ω), la resistencia de la rama se modifica:

$$R_{\text{medido}} = R_3 \parallel R_v = \frac{R_3 \cdot R_v}{R_3 + R_v}$$

$$\Delta R = 470 - \frac{470 \cdot 10^7}{10^7 + 470} \approx 0,022 \Omega \quad (\text{Efecto despreciable} < 0,01 \%)$$

2. Modelo de Tensión de Carga del Amperímetro (Burden Voltage): Para medir corriente, el multímetro se inserta en serie, introduciendo R_a (entre $0,5 \Omega$ y 5Ω). Al medir I_3 insertando el amperímetro en serie con R_L :

$$R_{33,\text{real}} = R_4 + R_L + R_a = 330 + 100 + 1,5 = 431,5 \Omega \quad (3)$$

Esto reduce la corriente medida real respecto a la teórica: $I_{3,\text{medida}} = \frac{\Delta_3}{\Delta_{R,\text{modificado}}} < I_{3,\text{teórico}}$.

Requisito: Medir con un segundo multímetro la R_a del amperímetro para justificar la variación.

7. Plan Táctico de 90 Minutos para el Laboratorio del Lunes

Asignación de Roles en la Tríada:

- **Ing. de Hardware:** Ensamble en protoboard, calibración de fuentes y conexiónado.
- **Ing. de Adquisición:** Medición previa de R reales, toma de datos y control de polaridades.
- **Ing. de Cómputo:** Ejecución de Python, simulación en LTspice y cálculo de ε_r .

gray!10 CRONOGRAMA DE BANCADA — LUNES (90 MINUTOS NETOS)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 00–15 min: Caracterización previa de componentes (Medición de R reales).• 15–35 min: Montaje en protoboard y calibración de fuentes (15V / -5V).• 35–60 min: Adquisición de voltajes nodales y corrientes de lazo.• 60–80 min: Validación Tripartita en vivo (Cálculo de error ε_r).• 80–90 min: Desmontaje de estación, firma de bitácora y conclusiones. |
|--|

8. Tabla Maestra de Validación Tripartita

Métrica de Aceptación Oficial: $\varepsilon_r = \left| \frac{\text{Valor Experimental}-\text{Valor Teórico}}{\text{Valor Teórico}} \right| \times 100 \% \leq 5,0 \%$

Variable de Circuito	Teórico (Py)	Sim. (LTspice)	Experimental	ε_{r1} (Teo/Exp)	ε_{r2} (Sim/Exp)	Criterio $\leq 5 \%$
Voltaje Nodo 1 (V_1)	8,022 V	8,022 V	_____	_____	_____	[] C / [] F
Voltaje Nodo 3 (V_3)	-2,173 V	-2,173 V	_____	_____	_____	[] C / [] F
Voltaje Carga (V_{RL})	2,827 V	2,827 V	_____	_____	_____	[] C / [] F
Corriente Malla 1 (I_1)	58,15 mA	58,15 mA	_____	_____	_____	[] C / [] F
Corriente Malla 2 (I_2)	21,69 mA	21,69 mA	_____	_____	_____	[] C / [] F
Corriente Carga (I_3)	28,27 mA	28,27 mA	_____	_____	_____	[] C / [] F

9. Checklist de Entrada al Laboratorio (Lunes 17 de Agosto)

Cada tríada debe presentarse a la bancada con los siguientes requisitos cumplidos:

- ☐ Hoja de desarrollo manuscrito con la resolución por Regla de Cramer calculada a mano.
- ☐ Laptop por equipo con el script de Python funcional (`resolver_red_laboratorio`).
- ☐ Archivo esquemático de LTspice (`.asc`) pre-armado y simulado.
- ☐ Protoboard, cables de conexión rígidos (jumper) y componentes identificados: 120 Ω , 220 Ω , 470 Ω , 330 Ω , 100 Ω (1/4 W).

☐ Cuaderno de bitácora técnica para registro de datos.